

摘要：

OpenAI 未发布的 AI 模型证明了拟黎曼猜想，并同步发布了 Lean 形式化验证。如果经过证实，这将是数论领域的历史性突破，也是 AI 发展史上的里程碑时刻！

OpenAI又要惹众怒了！

就在今天，全球数学界和AI界都被这个消息震惊了——

没有预警，没有经过同行评审，甚至无视了学术界长久以来的礼仪，OpenAI发布了一系列由内部前沿模型产生的新数学成果。

2026年10月6日 研究 出版物

分享我们在数学领域的 AI 进展

在 GitHub 上查看 ↗

收听文章 2:04

分享

我们正在发布一系列由内部前沿模型产生的新数学成果。

为了改进与数学界分享成果的方式，我们一直在咨询普林斯顿高等研究院数学与人工智能独立咨询小组 的意见，以制定最佳实践，并借鉴了他们的建议和公开推荐 来指导我们发布这些成果的方式。

对于本次发布，我们将在 GitHub 仓库中公布结果，并附上论文修订和引用的规范。我们还在继续探索其他符合该委员会指导方针的社区托管替代方案。对于未来的发布，我们致力于通过引用、数学阐述和结果呈现方式，进一步提升论文质量，以便更好地理解。

作为 GitHub 仓库的一部分，我们分享了 Lean 中许多证明的形式化内容。Lean 是一种编程语言，可以让计算机检查数学证明。随着我们获得更多形式化内容，我们将持续更新该仓库。

为了促进科学的透明性与开放性，我们还在代码仓库中公布了关于如何获得这些结果的更多细节。其中包括 10 份模型推理过程摘要、以 ChatGPT Pro 使用量估算的计算开销，以及尝试解决问题的数量统计。平均每次结果所消耗的计算量，大约相当于 ChatGPT Pro 思考三小时。

我们希望这一进展能够拓展人类知识的边界，并推动数学领域的进一步发展。我们将资助一系列围绕理解 AI 所产生重大成果的研讨会、会议和特别项目——更多信息将在近期公布。

我们希望直接为科学家提供最先进的能力，并正在努力以负责任的方式发布产生这些成果的模型。正因如此，继续在数学和其他科学领域评估我们的内部前沿模型非常重要，这样我们才能加速开发推动这些领域进步的工具。我们将持续根据社区的反馈采取行动，并更新未来披露重大科学进展的标准。

他们简单粗暴地接放出GitHub项目库 math 。



OpenAI
@OpenAI



我们正在发布一系列由内部前沿模型产生的新数学成果。

我们一直在与普林斯顿高等研究院的独立数学与人工智能咨询小组进行磋商，并借鉴了他们的建议和公开推荐意见，以指导我们如何发布这些成果。

openai/math



0

Contributors

0

Issues

143

Stars

7

Forks



GitHub - openai/math

From github.com

6:19 AM · Oct 7, 2026 · 1M Views

里面是722 篇数学手稿，涵盖了 372 个此前悬而未决的顶级数学难题家族。

MATHEMATICS

OPENAI

OpenAI Research Catalog

372 result families in 722 manuscripts

October 6, 2026

An overview of the [manuscript collection](#). Results are grouped by subject; entry numbers follow the catalog order and do not indicate a ranking. PDF links follow each summary.

Contents

Number theory	2
Algebraic and complex geometry	5
Real and complex analysis	9
Convex and metric geometry	10
Theoretical computer science	12
Dynamical systems and ergodic theory	16
Combinatorics	17
Algebra	21
Probability and statistical mechanics	23
Mathematical logic	26
Group theory	27
Mathematical physics	28
Operator algebras	31
Topology	33
Functional analysis	35
Differential geometry	36
Partial differential equations	39

其中，OpenAI 未发布的 AI 模型证明了拟黎曼猜想，并同步发布了 Lean 形式化验证。如果经过证实，这将是数论领域的历史性突破，也是 AI 发展史上的里程碑时刻！





Alex Kontorovich
@AlexKontorovich



准黎曼猜想？！？？？！你在开玩笑吗？如果这是人做出来的，直接颁菲尔兹奖，二话不说。

黎曼猜想说的是 zeta 函数在 $\text{Re}(s) > 1/2$ 的区域没有零点。直到一秒之前，我们最好的结果还是一个越往虚轴高处走就越窄的区域。我本来以为他们最多能把那个区域加宽一点，那都算重大突破了。结果不是。他们直接搞出了一个无零点带！！！！疯了

根据 OpenAI 的披露，绝大多数难题的证明，仅仅花费了他们未发布的一个内部模型平均 3 小时的 ChatGPT Pro 思考算力！



Sam Altman
@sama · 21m



我们现在正进入一个全新的发现时代：

Sharing AI progress
in mathematics

Sharing AI progress in mathematics

From openai.com

奥特曼发X表示：我们正进入一个全新的发现时代

对此，数学家们愤怒了。



levent
@_alpoge_ · 54m



Big, big, big, big props for quasiriemann and no Siegel zeroes (with many other beauties in there), I'm kicking myself for talking all over about it being within reach but not actually having pushed.

There are some sad stories related to their users getting scooped / conflicts of interest (kakeya maximal comes to mind), and obviously we had some of the problems (without commenting on precise rumours).

We should put that aside for today though. It's obviously the most significant moment in mathematical history.

对于“准黎曼结构”以及其中不存在“西格尔零点”这一特性，我真的要大加赞赏了！此外，该理论还有许多其他优点。我真后悔之前总说这个理论很容易实现，但实际上却从未真正去努力实现它。

关于这些平台的用户，有一些令人遗憾的传闻，比如用户信息被泄露或存在利益冲突的情况（比如“Kakeya maximal”事件）。显然，我们也遇到了一些类似的问题（不过不对那些具体的传闻发表评论）。

不过，今天我们就先不讨论这个了。这显然是数学史上最重要的时刻。

18

51

688

23K



这个解决难题的列表，令人窒息。





AI Notkilleveryoneism Memes

@AISafetyMemes



突然之间，人工智能解决了数学界500个最重要开放问题中的90个

排名最高的问题：

- #2 黎曼猜想 — 部分解决
- #4 霍奇猜想 — 部分解决
- #5 伯奇与斯温纳顿-戴尔猜想 — 部分解决
- #10 戴德金 ζ 函数的扩展黎曼假设 — 部分解决
- #12 狄利克雷 L 函数的广义黎曼假设 — 部分解决
- #15 代数闭链的泰特猜想 — 部分解决
- #22 有理数域上的希尔伯特第十问题——完整声明
- #24 格罗滕迪克广义霍奇猜想——部分
- #28 矩阵乘法指数等于二——部分
- #29 唯一博弈猜想——完整声明
- #31 安德森模型在至少三维空间中的扩展态——完整声明
- #37 证明彭罗斯不等式或给出反例——完整声明
- #38 高维欧几里得挂谷猜想——部分
- #39 数域上椭圆曲线的模性 ($\text{End}_K(E)=\mathbb{Z}$) ——部分
- #40 希尔伯特第十六问题，第二部分 — 部分解决
- #46 傅里叶限制猜想 — 部分解决
- #47 几何伽罗瓦表示的方丹-马祖尔猜想 — 部分解决
- #48 二次狄利克雷 L 函数朗道-西格尔零点的不存在性 — 完全证明
- #52 约化群 C^* -代数 K-理论的 Baum-Connes 猜想 — 完整声明
- #62 复数域上的积和式与行列式 — 部分
- #69 椭圆曲线 Tate-Shafarevich 群的有限性 — 部分

数学大爆炸！

这场「学术大屠杀」背后，OpenAI和数学家们早已剑拔弩张。

据《连线》披露，早在今年8月，OpenAI 就曾秘密召集40位全球顶级数学家闭门开会，他们抛出了一个窒息的议题：「如果 AI 在纯数学领域全面超越人类，我们该如何应对？」



“On August 28, we began training a new internal model. In addition to resolving the Navier—Stokes Millennium Prize problem, this model has now resolved more than 100 long-standing open problems across most areas of mathematics,” says McCallum. “We are working to responsibly release the next math results from our model, drawing on advice and public recommendations from the Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence at the Institute for Advanced Study to inform how we release these results. We have not set a release time.”

But for several leading mathematicians, the impending output is also a sign that the company has learned little from the controversies over previous releases.

In conversations with WIRED, the academics say they feel the field has become a playground for OpenAI and its rival Anthropic to show off their models as both prepare for blockbuster initial public offerings. In their rush to outdo each other, mathematicians say, traditional scientific processes for releasing and attributing results have been cast aside.

当时，OpenAI 隐晦透露，其内部模型已经突破了上百个悬案。

西北大学知名数学家Bryna Kra回忆，现场的气氛是「极致的兴奋与极致的恐惧并存」。

学者们苦苦劝告 OpenAI：千万不要再像网红一样只发推特或简短博客，一定要按学术规范发表严谨的论文，给人类学者留下消化、验证的时间。

然而，OpenAI用最粗暴的方式宣示主权，甚至提前学术截胡了纳维-斯托克斯方程的突破。

纽约大学客座教授Nestor Guillen愤怒地控诉——



在数学家眼里，这些 AI 巨头的行径简直就像黑帮！大家感到极度恐慌，不仅是因为 AI 本身，更是因为人类最高维度的智慧权力，正在被极少数科技寡头肆无忌惮地垄断。

有人透露，部分 OpenAI 工程师私下达成共识：「古典数学在今天已经死了，AI 将以不可阻挡之势，终结大多数职业数学家的生涯。」

北大数学校友、统计学最高奖项之一「考普斯会长奖」得主、OpenAI 研究员苏炜杰直言：这就像人类对智能这一概念宛如哥白尼一般范式转变的开始。



Weijie Su
@weijie444



Math humbles many of us: there is always something deeper. Watching our internal model last month solved so many problems I've long stood in awe of has humbled me even further. It feels like the start of a Copernican shift in our view of intelligence...

数学让我们中的许多人感到谦逊：总有一些更深层次的东西需要我们去理解。上个月，当我看到自己构建的数学模型成功解决了许多我一直难以解决的问题时，我更加感到了自己的渺小。这仿佛是我们对“智力”这一概念的理解方式发生根本性转变的开始.....

Sharing AI progress in mathematics

Sharing AI progress in mathematics

From openai.com

3:41 PM · Oct 6, 2026 · **7,988** Views

AI核爆级成果：准黎曼猜想被攻克，且通过形式化验证标

在所有被攻克的堡垒中，最先让整个数论界陷入疯狂的，是编号为 Result 003 的超级成果——它正面撕开了数学界终极圣杯黎曼猜想的大门。

黎曼猜想是数学界公认的「皇冠上的明珠」，现代数论中成百上千个定理，全部建立在「黎曼猜想成立」的地基上。它断言 $\zeta(s)$ 的所有非平凡零点都在实部 $\Re s=1/2$ 的直线上。160多年来，人类甚至难以排除它在远离 $1/2$ 区域的零点。

而且，还潜伏着一个「朗道-西格尔零点」的幽灵——某些狄利克雷L-函数可能在极其靠近 1 的实数轴上存在异常零点，这阻碍了希望。

在本次公开的手稿中，OpenAI 模型全面攻克了「准黎曼猜想」：证明了所有狄利克雷L-函数，在整个实部 $\Re s > 7/8$ 的半平面内，绝对不存在任何零点！

而且，彻底消灭了朗道-西格尔零点。



2. 彻底消灭朗道-西格尔零点：证明了绝对常数 $c > 0$ 的存在性，使得导体 $q \geq 3$ 的本原非平凡实狄利克雷 L -函数的任何实零点 β 都满足：

$$(1 - \beta) \log q \geq c$$

OpenAI 在其 GitHub 说明坦承，绝大多数问题是由模型全自动跑出来的，唯独在关于黎曼 Zeta 函数无零点区域的工作上，研究团队进行了极其严密的人工审查和可读性润色。

虽然这还没完全抵达最终的 $\Re s = 1/2$ ，但将无零点区域一口气推进到固定的常数界（ $7/8$ 和 $11/12$ ），并一致性排除西格尔零点，这已经是解析数论半个世纪以来前所未有的惊天飞跃！

The Quasi-Riemann Hypothesis

A Zero-Free Half-Plane $\Re s > 7/8$

OpenAI

30 September 2026

Abstract

We prove that all finite-order Hecke L -functions over $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ and all Dirichlet L -functions are zero-free in the half-plane $\Re s > 7/8$, with the principal pole at $s = 1$ allowed. In particular, the Riemann zeta function is zero-free in this half-plane, proving the quasi-Riemann hypothesis.

Contents

1	Introduction	4
2	From a common signal to a zero-free half-plane	8
I	The quasi-Riemann hypothesis	10
3	A first zero-free half-plane	10
4	Arithmetic and analytic preliminaries	10
4.1	Arithmetic notation and coefficient classes	10
4.2	Gauss sums and the finite reciprocity phase	13
4.3	Smooth norm profiles	17
4.4	Growth and logarithmic control for Hecke functions	21
5	Completed cubic reflection and unmarked row energy	24
5.1	The completed reflection	24
5.2	Element rows and fixed sectors	34
5.3	Common profiles and lattice tails	35
5.4	A quadratic norm for completed indices	36
5.5	The unmarked reflected energy	38
6	The base probe and its balanced low estimate	45
6.1	Definition and separation of the two factors	45
6.2	The balanced low estimate	47
7	The Poisson representation and its Euler factors	50
7.1	The exact Poisson series	50
7.2	The scalar Euler identity	51
8	A zero detector with saturated witnesses	55
8.1	Buffered rectangles and pointwise bounds	55
8.2	Simultaneous saturated witnesses	58

巅峰时刻：攻克「基本半定阈值下的普通 NP-困难」

在计算机科学领域，如果说 P vs NP 是终极皇冠，那么「基本半定阈值下的普通 NP-困难」就是决定人类算法极限的「无冕之王」。

这也是本次 OpenAI 成果库中最具颠覆性的一项研究（编号 Result 102）。



Summarized chain of thought (Ordinary NP-Hardness at the Basic Semidefinite Threshold)

OpenAI

什么是 NP-Hard?

现实世界中，海量的大规模优化问题（如芯片布线、物流调度、航线规划、图着色）都被归类为 NP-Hard问题。

人类在多项式时间内算不出最优解，只能退而求其次寻找近似解。而半定规划松弛（Basic-SDP）就是公认最强大的近似工具。

2008年，计算机科学家Prasad Raghavendra发表了一篇传世论文。他证明了一个惊人的结论：对于任何固定的有限约束语言（Max-CSP），Basic-SDP 所能达到的近似比，就是多项式时间算法的理论绝对极限！

Optimal Algorithms and Inapproximability Results for Every CSP?

[Extended Abstract]

Prasad Raghavendra ^{*†}
Dept. of Computer Science and Eng.
University of Washington
Seattle, WA
prasad@cs.washington.edu

然而，这个伟大的定理带有个致命前提——它必须建立在「唯一游戏猜想」（UGC）成立的基础之上。

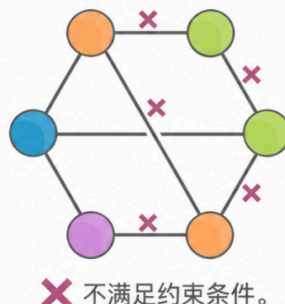
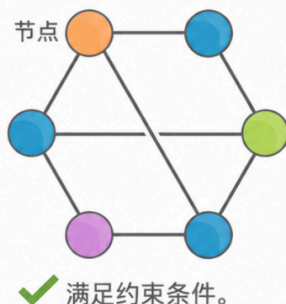
什么是唯一游戏猜想？

这一猜想于2002年提出，对于理解如何尽可能满足更多约束条件的问题，具有广泛意义。

游戏：根据预先设定的约束条件，为网络中的节点着色。

约束条件（为便于图示，这里简化为两条）：

- ① 相连的节点不能同色。
- ② 如果一个节点是**橙色**，那么与它相邻的节点必须是**蓝色**。



该猜想大致认为：不存在一种高效算法，能够对所有可能的网络都找到一种着色方案，使其满足的约束数量，哪怕达到最优着色方案所满足数量的一小部分。

如果 UGC 是假的，Raghavendra的理论大厦就会瞬间崩塌，这是理论计算机近20年的「阿喀琉斯之踵」。

过去二十年里，无数理论计算学者梦寐以求的目标就是：能否脱离 UGC 这个假设，在纯粹的、无条件的、仅基于 $P \neq NP$ 的经典框架下，直接证明 Basic-SDP 阈值对应的间隙问题本身就是普通 NP-Hard 的？

如果这个结论成立，就意味着：在纯粹的 $P \neq NP$ 假设下，任何试图超越 Basic-SDP 表现的多项式时间确定性算法，在数学逻辑上都是不可能存在的！

AI 是如何正面撕碎这一壁垒的？下面就是解题CoT。

第一步，AI 首先审查了Raghavendra的原始框架，确认重复变量和局部概率分布无法提供构造反例的漏洞。

AI 意识到，如果绕开 UGC，最核心的障碍在于：在经典 PCP（概率可检验证明）构造中，张量表示会「泄漏」投影坐标，导致作弊者轻易通关。

为了在压制信息泄漏的同时不破坏完备性，AI 放弃了平滑函数路线，在特征为2的有限域上引入了一个代数核心：

$$Q(x) = (x_2x_3, x_1x_3, x_1x_2), \quad x \in \mathbb{F}_{2^d}^3.$$

然后，AI设计了具有移位等变性的非线性解码器

$$C(x + k) = C(x) + k$$

对微小噪声极度钝感、却能被高秩线性特征恒定捕获，这就化解了信息泄漏困境。

然后，AI采用概率仅为

$$\beta = k^{-2/3}$$

的极稀疏投影，结合创新的「行纤维丰富度引理」，在让统计误差迅速归零的同时保留了充沛的解码坐标，彻底封死了局部切片上的欺诈可能。

最终，AI 将整个宏大的证明分成了精密的两个阶段：

第一步：无条件构造出具备近乎完美完备性 $(1-\epsilon)$ 与任意小可靠性 (δ) 的 Unique Games 困难性；

第二步：接入独裁者测试体系，利用低影响度高斯变量替换，将该间隙无损传递给任意有限约束的 Basic-SDP 阈值。

结果，AI 首次在完全脱离 UGC 的前提下，纯粹基于标准 $P \neq NP$ 确立了 Basic-SDP 阈值的普通 NP-困难，彻底锁死了人类有效近似算法的理论物理边界！



在Result 01 手稿中，AI 攻克了霍奇猜想的重大堡垒：全面证明了复数域上具有复乘（CM）的阿贝尔簇在所有维度和余维度上的「有理霍奇猜想」！

001. Milne's rationality conjecture and algebraic specialization. Proves Milne's rationality conjecture for abelian varieties over $\bar{Q}$ with good reduction: specialized Hodge classes pair rationally with complementary divisor products, independently of cohomology theory. Together with result 032, every specialized Hodge class is represented by a single rational algebraic cycle simultaneously in all prime-to- p and crystalline realizations, for every residue characteristic p .

[Milne's rationality conjecture for abelian varieties](#)

We prove Milne's rationality conjecture for abelian varieties, including residue characteristic 2. After good reduction, the pairing of a rational Hodge class with any complementary product of divisor classes on the reduction is the same rational number in every prime-to- p realization and in crystalline cohomology. Using the Hodge theorem for CM abelian varieties, we also show that every such specialized Hodge class is represented by a single rational algebraic cycle in all these realizations.

OpenAI 官方特别说明：

大部分结果由标准模型自动跑出，但对复乘阿贝尔簇霍奇猜想的证明，属于打破常规流程的特殊重点突破。

不仅如此，AI 还将这一成果扩展到了射影复 $K3$ 曲面的任意有限乘积，并且顺带证明了有限域上所有阿贝尔簇的泰特猜想以及任意特征下的霍奇标准猜想。

Milne's rationality conjecture for abelian varieties

OpenAI

September 23, 2026

Abstract

We prove Milne's rationality conjecture for abelian varieties, including residue characteristic 2. After good reduction, the pairing of a rational Hodge class with any complementary product of divisor classes on the reduction is the same rational number in every prime-to- p realization and in crystalline cohomology. Using the Hodge theorem for CM abelian varieties, we also show that every such specialized Hodge class is represented by a single rational algebraic cycle in all these realizations.

AI 的解题逻辑如下：

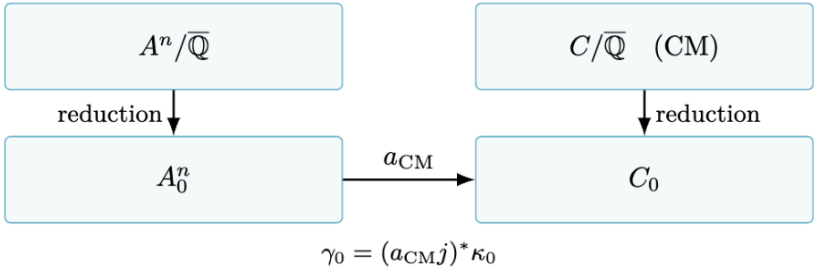
1.转化与投影：证明霍奇猜想的核心难点，在于证明抽象的「霍奇类」本质上具有「代数性」。AI 没有尝试对所有流形直接强攻，而是将目光锁定在高度对称的 CM阿贝尔簇和 $K3$ 曲面上。

2.Kuga-Satake 对应代数化：AI 利用深奥的 Kuga-Satake 对应，将 $K3$ 曲面的超越上调嵌入到阿贝尔簇的二阶上调中。它成功证明了这一对应本身是由一个有理代数环诱导的。

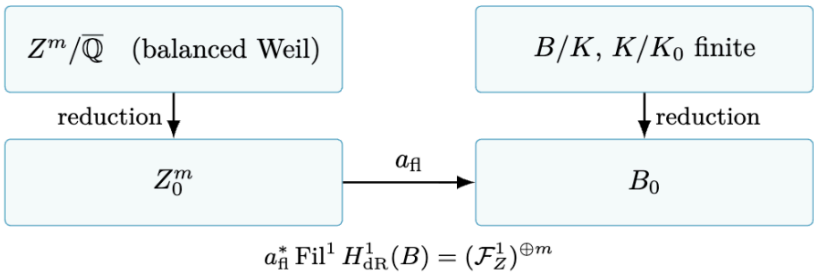
3.退化与变分延拓：随后，AI 利用李代数对称性与霍奇一般点的变分刚性，构造出一条从特殊曲线覆盖到整体自幂次簇传导的代数路径，证明了这些霍奇类在有理数域上必然能被代数闭链完全张成。

这一步，相当于霍奇猜想正面上，撕开了一个巨大缺口！

CM transport



Prescribed-filtration transport



其它被 AI 攻破的数学世纪难题

另外，OpenAI 的手稿中还包含了众多数论、凸几何与解析几何领域的惊天突破。

Reasoning summaries

We are also releasing abridged summaries of the model's reasoning, covering the following results:

Family	Subject
007	Ordinary two-point correlations of multiplicative functions
017	The irrationality exponent of π
087	Symmetric and general Mahler conjectures
102	Ordinary NP-hardness at the basic semidefinite threshold
159	Quasipolynomial bounds for arithmetic progressions
197	Kaplansky's direct-finiteness conjecture in characteristic two
221	The Mézard–Parisi formula for diluted spin glasses
271	Spontaneous magnetization in the quantum Heisenberg ferromagnet
287	Isomorphism of free group factors
362	The three-dimensional relativistic Vlasov–Maxwell system

乘法函数的普通两点相关性（Result 007）

这是数论中极为核心的问题，涉及到著名的 Chowla 猜想和 Elliott 猜想。核心在于证明一个有界乘法函数在不同平移下的乘积平均值是否趋于 0。

AI证明了普通两点 Chowla 猜想，并在每一个尺度上得到了对数幂次级别的误差节约。

Ordinary two-point correlations of multiplicative functions

OpenAI

September 24, 2026

Abstract

We prove the ordinary two-point Chowla conjecture. For every fixed pair of nonproportional affine forms, the Liouville correlation has a power-of-logarithm saving at every cutoff, with an absolute exponent. We also prove the binary corrected Elliott conjecture for ordinary averages of complex multiplicative functions of modulus at most one, under uniform nonpretentiousness of at least one original factor. This qualitative conclusion holds in fixed residue classes and for fixed nonproportional affine forms.

对称与一般马勒猜想（Result 087）

凸几何领域长达数十年未解的 Mahler 猜想。

它断言，在 n 维实空间中，一个凸体及其极性体的体积乘积，其最小值在单纯形（对于一般凸体）或立方体/交叉多胞形（对于对称凸体）处取得。

AI在所有维度上同时解决了对称和非对称的几何马勒猜想，并对 Hanner 多胞形和单纯形给出了所有的等号成立条件分类。

The symmetric Mahler conjecture and its equality cases

OpenAI

September 22, 2026

Abstract

We resolve the symmetric Mahler conjecture positively, including its equality classification. Every origin-symmetric convex body in $\mathbb{R}^n$ has volume product at least $4^n/n!$, with equality exactly for invertible linear images of Hanner polytopes.

数学已死？

看完这些，数学圈感到一种深深的无力感与震撼。

以前，我们认为 AI 证明数学，只是在海量的语料中进行模式匹配。

但今天公布的这些手稿，里面充满了人类才能理解的「直觉转移」、「构造性反例」、「拉普拉斯展开」和「物理直觉（如热流模拟、哈密顿系统）」。

它不仅学会了人类的数学框架，它还创造了属于自己的数学直觉。

回到文章开头那个沉重的问题：面对这样平均只要3小时就能产出顶级研究成果的模型，人类数学家该怎么办？

Bryna Kra说：「我们在这个领域必须适应。这改变了我们的运作方式，但这也是一个我们可以将目光放得更长远的时刻……这是一个令人恐惧的时代，但也绝对是一个极其令人兴奋的时代。」

当这 100 多项悬而未决的世纪难题的答案，像冰冷的数据流一样躺在 GitHub 的代码库中时，古典数学的时代或许已经结束了。



但人类对于真理的「硅基式探索」，才刚刚开始。但在这个以硅基智能为引擎的新时代，人类对于真理的探索，才刚刚驶向星辰大海。

今夜，数学界注定无人入眠。

本文来源：[新智元](#)，作者：ASI启示录

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

558 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

11 条评论



路人
59分钟前 中国浙江省

人类创作的AI，与类人猿进化成人一样，既有巨大进步，又有局限性

0 回复



呱呱的呱呱呱呱叫
2小时前 中国浙江省

国产大模型怎么不会做数学题？豆包，小学奥数都会做错

0 回复



aabbcc2016
2小时前 中国北京

还是封闭空间里找答案，对于开放性问题，比如买双色球，基本和人一样

0 回复



MobileUser1091
3小时前 中国上海

看来之前的传闻是真的，四百个四大级别成果，AI正在自己给自己创造新的数学路径，这是rsi的重要一步

2 回复





微笑
3小时前 中国

世界最终会留下Ai创造的机器，没有人类。

👍 0 ↩ 回复

